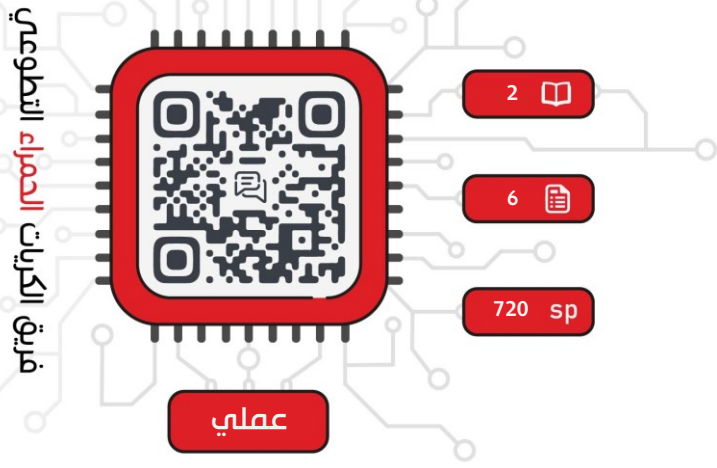


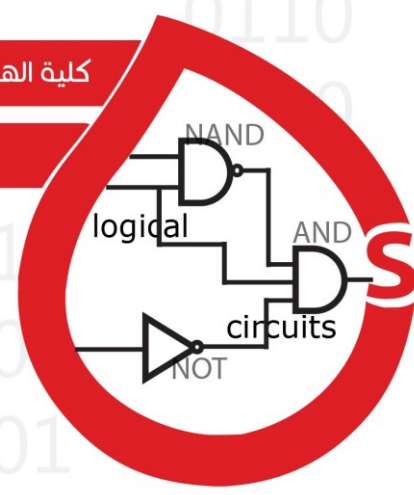


كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

أنظمة العد

عملي مشترك



RB Informatics; 11/11/2025

الدارات المنطقية

مرحباً بكم يرافق في محاضرة جديدة سنتعلم فيها أشياء جديدة سويةً

ماذا سنأخذ في محاضرة اليوم :

- الأعداد السالبة في النظام الثنائي
- التماثل الفردي والتماثل الزوجي
- ترميز Gray

1. أولاً :

ليكن لدينا العدد 33 - كيف نكتبه بالنظام الثنائي

$$(+33)_D = (00100001)_B$$

$$(-33)_D = (10100001)_B$$

تعتبر البت الثامنة عن إشارة العدد إذا كانت واحد (1) تكون إشارة العدد سالبة وإذا كانت صفر (0) تكون العدد إشارة موجبة.

بت الإشارة موجبة

$$(+27)_D = (00011011)_B$$

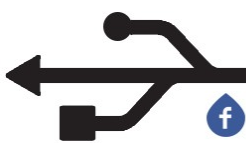
$$(-27)_D = (10011011)_B$$

بت الإشارة سالبة

مثال :

قم بالتعبير عن الرقم العشري 39 - كرقم مكون من 8 بتات مع الإشارة السالبة للمقدار.

- نكتب أولاً الرقم +39 مؤلفاً من 8 بتات 00100111
- يتم إيجاد 39 - عن طريق تغيير بت الإشارة الى 1 10100111
- نوجد متمم الأساس الأول 1 11011000
- نوجد متمم الأساس الثاني 2 11011000
- نوجد متمم الأساس الثاني 2 11011001



<i>Sign – Magni tude</i>	<i>1S comp</i>	<i>2S comp</i>
$(+19)_D = (00010011)_B$	$(11101100)_{1S}$	$(11101101)_{2S}$
$(-19)_D = (10010011)_B$		

ملاحظة : عندما نأخذ المتمم للعدد السالب لانعكس بت الإشارة.

مثال (1) :

حدد القيم العشرية للأرقام الثنائية المعبر عنها

a) 10010101

إذا أخذنا أول 7 بتات 0010101 يكون العدد عشرياً 21 وبت الإشارة يساوي الواحد فالعدد العشري سالب -21

b) 01110111

إذا أخذنا أول 7 بتات 1110111 يكون العدد عشرياً 119 وبت الإشارة يساوي الصفر فالعدد العشري موجب +119

مثال (2) :

حدد القيم العشرية للأرقام الثنائية المعبر عنها باستخدام المتمم الأول $1S$:

a) 1100

البت الأخيرة سالبة نجمع الأوزان

$$-8 + 4 + 0 + 0 = -4$$

ونضيف واحد للنتيجة فيكون العدد العشري النهائي :

$$-4 + 1 = -3$$

b) 00010111

البت الأخيرة موجبة نقوم بجمع الأوزان

$$16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 23$$

c) 11101000

البت الأخيرة سالبة فنجمع الأوزان

$$-128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 = -24$$

ونضيف واحد للنتيجة فيكون العدد العشري النهائي :

$$-24 + 1 = -23$$

مثال (3) :

حدد القيم العشرية للأرقام الثنائية المعبر عنها باستخدام المتمم الثنائي $2S$:

a) 01010110

بت الإشارة الأخيرة موجبة نجمع الأوزان :

$$0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = +86$$

b) 10101010

بت الإشارة الأخيرة سالبة نجمع الأوزان :

$$-128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 = -86$$

c) 11010111

بت الإشارة الأخيرة سالبة نجمع الأوزان :

$$-128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = -41$$

مثال (4) :

أوجد ناتج مايلي :

a) 11100111 - 00010011

$$-25 - (+19) = -25 + (-19) = -44$$

$$\begin{array}{r} 11100111 \quad -25 \\ 11101101 + \quad -19 \text{ المتمم الثاني لـ } 19 \\ \hline 111010100 \end{array}$$

يُهمل

-44

b) 10001000 - 11100010

$$-120 - (-30) = -120 + 30 = -90$$

$$\begin{array}{r} 10001000 \quad -120 \\ 00011110 + \quad -30 \text{ المتمم الثاني لـ } 30 \\ \hline 10100110 \end{array}$$

-90



2. ثانياً :

التماثل الفردي *odd parity* / التماثل الزوجي *Even parity*

يكون التماثل الفردي : إذا كان عدد الواحدات فردي

يكون التماثل الزوجي : إذا كان عدد الواحدات زوجي

تماثل زوجي :

110011 1100010101010

تماثل فردي :

10110 11010 110101110100

ملاحظة : نسمي البت الأخير بت التكافؤ

بت التكافؤ : نضيف الى الكود بت التماثل أو التكافؤ ونضع قيمة 1 أو 0 بحيث يجعل عدد الواحدات زوجي أو فردي حسب السؤال وهو اخر بت

مثال :

قم بتعيين بت التكافؤ المناسب لكل المجموعات التالية ليكون التماثل تكافؤ زوجي :

a) 01010

b) 1111000

d) 01000111001001

c) 0101101

e) 1101101011111

3. ثالثاً :

ترميز *Gray*

هو ترميز لل *Binary* لايمكن التحويل منه وإليه إلا عند النظام الثنائي وذلك وفق عملية تسمى *XOR* وهي عملية

منطقية ستمر معنا لاحقاً ويرمز لها ب $\oplus$ ولها العمليات التالية :

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

ملاحظة : الجواب لا يكون واحد (1) إلا عندما يطبق على الدخل قيمتين مختلفتين

ملاحظة : سنقوم بعملية XOR بين القيمتين الذي يوجد بينهما $\oplus$, ودائما البت الأول يبقى كما هو (نثبتها) .

مثال :

حول الأعداد التالية من الترميز الثنائي الى Gray

a)

0	$\oplus$	0	$\oplus$	1	$\oplus$	1	$\oplus$	0	$\oplus$	1	$\oplus$	0
↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
0		0		1		0		1		1		0

b)

1	$\oplus$	1	$\oplus$	0	$\oplus$	0	$\oplus$	0	$\oplus$	1	$\oplus$	1	$\oplus$	0
↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
1		0		1		0		0		1		0		1

حول الأعداد التالية من ترميز Gray الى ثنائي

a)

1	$\oplus$	0	$\oplus$	1	$\oplus$	0	$\oplus$	1	$\oplus$	1	$\oplus$	1	$\oplus$	1
↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓
1		1		0		0		1		0		1		0

Gray
Binary

b)

1	$\oplus$	0	$\oplus$	1	$\oplus$	0
↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓
1		1		0		0

Gray
Binary

c)

1	$\oplus$	0	$\oplus$	0	$\oplus$	0
↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓
1		1		1		1

Gray
Binary

d)

1	$\oplus$	1	$\oplus$	1	$\oplus$	0	$\oplus$	1
↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓	↗	↓
1		0		1		1		0

Gray
Binary



Dicimal	Binary	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

ملاحظة : الفائدة من ترميز (Gray) : في عمليات التشفير وايضا النظام الثنائي اكثر اخطاء من ترميز (Gray) عند الانتقال من رقم الى اخر مثلا من 7(0111) الى 8 (1000) وذلك بسبب تغير اكثر من بت اما ترميز (Gray) عند الانتقال من 7 (0100) الى 8 (1100) يتغير بت واحد فقط وهذا يساعد في تحسين سرعه النقل و تجنب الاخطاء في البت وايضا ترميز (Gray) اكثر استقرارا من النظام الثنائي.

مثال :

حول الرقم $(0,188)_D$ من عشري الى ثنائي :

$$\begin{array}{rcl}
 (0,188)_D = 2 \times 0,188 = 0,376 & 0 \\
 2 \times 0,376 = 0,752 & 0 \\
 2 \times 0,753 = 1,504 & 1 \\
 2 \times 0,502 = 1,008 & 1 \\
 2 \times 0,008 = 0,016 & 0 \\
 (0,188)_D = (0,00110)_B
 \end{array}$$

THE END